

Trabalho - Análise de Chapa Plana

Introdução ao Métodos dos Elementos Finitos

Lucas Henrique Nogueira
202265515B

25 de janeiro de 2026

1 Introdução

Este relatório apresenta a análise de uma chapa retangular de aço sujeita a forças. O objetivo é calcular como essa chapa se deforma (deslocamentos) e quais são as tensões internas utilizando um programa computacional baseado no Método dos Elementos Finitos.

Para verificar a precisão dos resultados, o problema foi resolvido três vezes, aumentando a quantidade de divisões (elementos) na chapa:

- **Caso 1:** 3 Elementos (Malha grossa).
- **Caso 2:** 4 Elementos (Malha média).
- **Caso 3:** 8 Elementos (Malha fina).

2 Descrição do Problema

A chapa possui dimensões de 8 m de comprimento por 4 m de altura.

- **Material:** Aço Estrutural (Módulo de Elasticidade $E = 200$ GPa).
- **Fixação:** O lado esquerdo da chapa está totalmente preso na parede (engastado).
- **Carregamento 1:** Uma força de 10 kN empurrando o topo da chapa para baixo, localizada no meio do comprimento ($L/2$).
- **Carregamento 2:** Uma força puxando o lado direito da chapa, distribuída ao longo da borda (3 kN/m).

3 Resultados Obtidos

Abaixo são apresentados os gráficos, as tabelas de deslocamento e as tabelas de tensão para cada caso.

3.1 Caso 1: Malha com 3 Elementos

Neste primeiro teste, a chapa foi dividida em apenas 3 triângulos grandes.

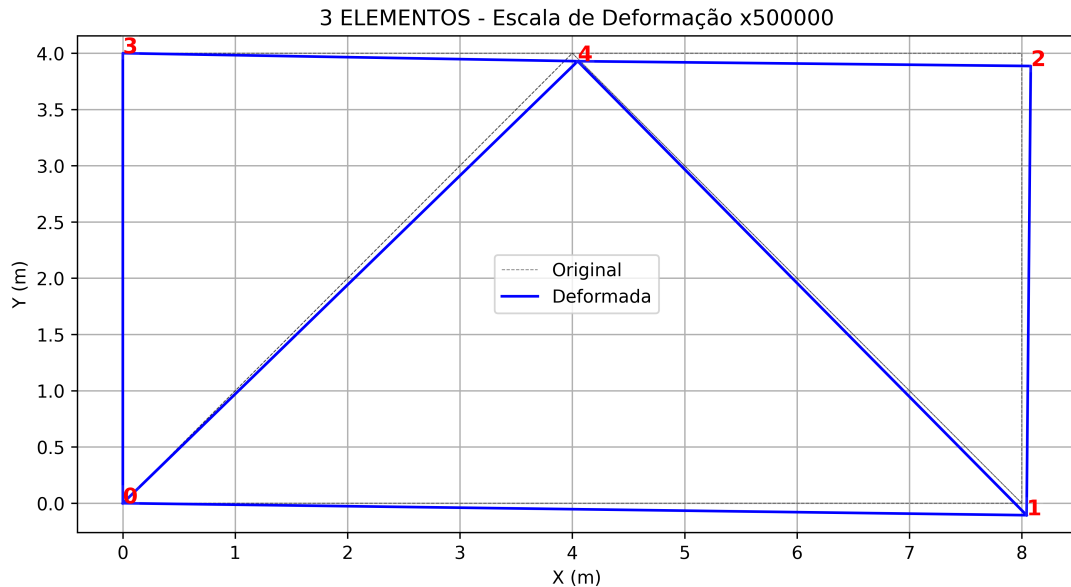


Figura 1: Deformação visual da chapa com 3 elementos.

A Tabela 1 mostra o quanto cada nó se moveu em metros.

Tabela 1: Deslocamentos Nodais (3 Elementos).

Nó	Deslocamento X (m)	Deslocamento Y (m)
0	0,00	0,00
1	$8,50 \times 10^{-8}$	$-2,13 \times 10^{-7}$
2	$1,59 \times 10^{-7}$	$-2,28 \times 10^{-7}$
3	0,00	0,00
4	$9,59 \times 10^{-8}$	$-1,42 \times 10^{-7}$

A Tabela 2 mostra as tensões calculadas dentro de cada triângulo.

Tabela 2: Tensões nos elementos (3 Elementos).

Elemento	Tensão X (σ_x) (kN/m ²)	Tensão Y (σ_y) (kN/m ²)	Cisalhamento (τ_{xy}) (kN/m ²)
1	1,75	-1,25	-1,02
2	3,23	0,23	-0,23
3	5,27	1,58	-2,73

3.2 Caso 2: Malha com 4 Elementos

Aqui dividimos a chapa em dois retângulos, e cada retângulo em dois triângulos.



Figura 2: Deformação visual da chapa com 4 elementos.

Tabela 3: Deslocamentos Nodais (4 Elementos).

Nó	Deslocamento X (m)	Deslocamento Y (m)
0	0,00	0,00
1	$3,24 \times 10^{-8}$	$-1,42 \times 10^{-7}$
2	$9,17 \times 10^{-8}$	$-2,03 \times 10^{-7}$
3	0,00	0,00
4	$8,56 \times 10^{-8}$	$-1,71 \times 10^{-7}$
5	$1,50 \times 10^{-7}$	$-2,22 \times 10^{-7}$

Tabela 4: Tensões nos elementos (4 Elementos).

Elemento	Tensão X (σ_x) (kN/m ²)	Tensão Y (σ_y) (kN/m ²)	Cisalhamento (τ_{xy}) (kN/m ²)
1	1,30	-1,09	-1,70
2	4,70	1,41	-3,30
3	2,95	-0,05	-0,05
4	3,05	-0,56	0,05

3.3 Caso 3: Malha com 8 Elementos

Este é o caso mais preciso solicitado (8 triângulos).



Figura 3: Deformação visual da chapa com 8 elementos.

Tabela 5: Deslocamentos Nodais (8 Elementos).

Nó	Deslocamento X (m)	Deslocamento Y (m)
0	0,00	0,00
1	$-0,18 \times 10^{-8}$	$-0,75 \times 10^{-7}$
2	$2,42 \times 10^{-8}$	$-1,55 \times 10^{-7}$
3	$5,34 \times 10^{-8}$	$-2,03 \times 10^{-7}$
4	$8,35 \times 10^{-8}$	$-2,43 \times 10^{-7}$
5	0,00	0,00
6	$5,79 \times 10^{-8}$	$-0,85 \times 10^{-7}$
7	$9,47 \times 10^{-8}$	$-1,99 \times 10^{-7}$
8	$1,30 \times 10^{-7}$	$-2,26 \times 10^{-7}$
9	$1,61 \times 10^{-7}$	$-2,63 \times 10^{-7}$

Tabela 6: Tensões nos elementos (8 Elementos).

Elem.	Tensão X (σ_x)	Tensão Y (σ_y)	Cisalhamento (τ_{xy})
1	-0,36	-0,62	-1,73
2	6,36	1,91	-3,27
3	2,13	-1,56	-1,75
4	3,87	0,65	-3,25
5	2,83	-0,31	-0,34
6	3,17	-1,25	0,34
7	2,97	-0,11	-0,05
8	3,03	-0,26	0,05

4 Conclusão

A análise computacional da chapa permitiu observar o comportamento da estrutura sob diferentes níveis de refinamento da malha. As principais constatações foram:

- **Rigidez do Material:** Os deslocamentos encontrados foram da ordem de 10^{-7} metros. Essa magnitude extremamente pequena é fisicamente consistente, dado que o aço estrutural possui um Módulo de Elasticidade elevado ($E = 200$ GPa), oferecendo grande resistência à deformação.
- **Importância do Refinamento:** A malha com 3 elementos mostrou-se muito rígida e pouco capaz de representar as variações de tensão. Ao utilizarmos 8 elementos, o modelo conseguiu capturar melhor os gradientes de tensão (como a força se espalha pela peça), oferecendo uma aproximação muito mais realista do comportamento físico da chapa.
- **Convergência:** Observou-se que, com o aumento do número de nós e elementos, os resultados tendem a se estabilizar, indicando que a malha de 8 elementos é a mais confiável entre as opções testadas para este problema.

Referências

- [1] Notas de aula da disciplina de Introdução ao Método dos Elementos Finitos — UFJF.
- [2] L. H. Nogueira. *Implementação Computacional: Análise de Chapa Plana via MEF*. Repositório GitHub, 2026. Disponível em: [Link](#).